



LEMBAR JAWABAN TUGAS PENDAHULUAN
MODUL 1 – SEARCHING

Data Diri Praktikan

Nama	:	Devon Tamaam Adira Santoso
NIM	:	1103223231
Kelompok	:	23
Shift	:	4

A. Jawaban Soal Teori

1. Informed Search

Informed search atau Heuristic Search menggunakan informasi tambahan yang tersedia untuk membantu proses seperti jarak, biaya, atau parameter lain yang relevan dengan masalah yang dipecahkan. Algoritma ini menggunakan fungsi heuristik untuk memperkirakan seberapa dekat simpul saat ini dengan tujuan. Salah satu algoritmanya adalah Greedy Best-First Search. Secara umum fungsi ini memilih pilihan yang diperkirakan lebih dekat terhadap sasaran atau pilihan terbaik yang diperoleh saat itu dari semua simpul yang dibangkitkan dan berharap dengan memilih optimum local pada setiap langkah akan di dapatkan optimum global.

Uninformed Search

Uninformed Search atau Blind Search dapat menggunakan Depth-First Search atau Breadth-First Search. Kedua pencarian ini mengecek masing-masing simpul menggunakan pola terhadap pohon simpul.

2. Ruang keadaan dapat direpresentasikan dengan

Graf Keadaan

Graf keadaan adalah representasi dari kemungkinan keadaan suatu sistem beserta aksi-aksi yang dapat diambil untuk berpindah dari suatu keadaan ke keadaan lain.

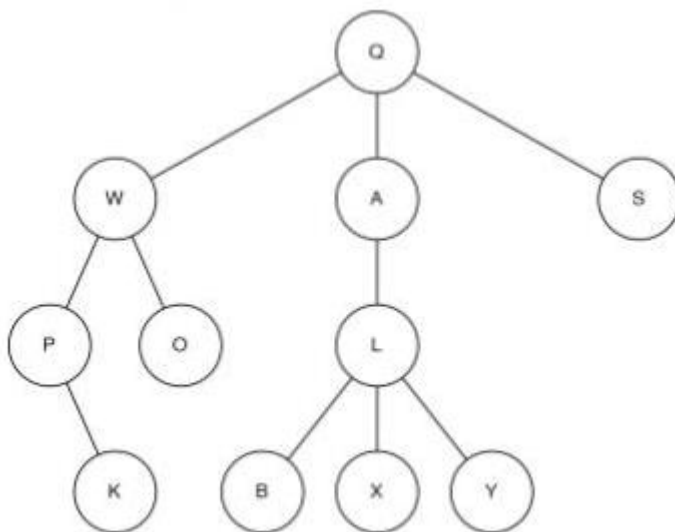
Pohon Pelacakan

Pohon yang merepresentasikan langkah-langkah yang diambil oleh sebuah algoritma dalam proses mencari solusi atau mencapai keadaan akhir



3. Ada aspek yang dapat kita harus evaluasi dalam teknik pencarian untuk menentukan teknik yang dipakai adalah Informed atau Uninformed Search. Saat kita memiliki informasi lebih untuk memandu proses pencarian maka kita memakai Informed Search, jika tidak maka Uninformed Search
4. Uninformed Search memiliki beberapa algoritma yang dilakukan dengan pola. Informed search menggunakan pemilihan next state yang memiliki nilai heuristik terbaik untuk mencari nilai terbaik
5. Uninformed search membutuhkan memori yang relatif kecil, tidak akan menemui jalan buntu, akan menemukan solusi secara simpel, dan akan menemukan solusi minimum jika lebih dari satu solusi namun memungkinkan tidak ditemukan tujuan yang diharapkan, akan menemukan 1 solusi tiap pencarian, dan dapat membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung dari algoritma yang dipakai. Algoritma Greedy Search dalam Informed Search sederhana dalam penerapan sehingga mudah dimengerti, namun dapat terjebak di dalam loop. Penggunaan teknik ini tergantung dari informasi lebih.

B. Jawaban Soal Hitungan



DFS Route : Q-W-P-K-O-A-L-B-X

BFS Route : Q-W-A-S-P-O-L-K-B-X